

THÈME 1 — Mole, masse molaire et nombre d'entités

À lire avant les exercices. Ce thème installe le **carrefour** de toute la fiche 4 : la **quantité de matière** n (en moles). On apprend à passer, dans les deux sens, entre une **masse** (que l'on pèse), un **nombre d'entités** (que l'on ne peut pas compter) et cette quantité de matière n .

1. Compter par paquets : la mole et le nombre d'Avogadro

Les atomes et molécules sont bien trop nombreux pour être comptés à l'unité : 18 g d'eau contiennent déjà $\sim 6 \times 10^{23}$ molécules. On les regroupe donc en **paquets** de taille fixe, les **moles**. Compter en moles, c'est compter par paquets de $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités.

Formule — *nombre d'entités $\leftrightarrow$ quantité de matière*

$$\boxed{N = n \times N_A} \quad \Longleftrightarrow \quad n = \frac{N}{N_A} \quad \text{avec } N_A \approx 6,02 \times 10^{23} / \text{mol.}$$

N est un *nombre pur* (sans unité) ; n est en mol. On **multiplie** par N_A pour aller des moles aux entités, on **divise** pour revenir.

Attention : *une mole* de quoi ?

Toujours préciser l'entité ! Une mole de *molécules* O_2 contient **2 moles** d'*atomes* d'oxygène. De même, 1 mol de FeSO_4 contient 1 mol d'ions Fe^{2+} mais 4 mol d'atomes d'oxygène.

2. Peser la matière : la masse molaire

Au laboratoire on ne compte pas, on **pèse**. La **masse molaire** M est la masse d'une mole d'une substance, en g/mol (jamais en « uma »). Pour un atome, M est numériquement égale à la masse atomique relative lue dans la classification (ex. $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$). Pour un composé, on **additionne** les masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule :

Formule — *masse molaire d'un composé et relation masse $\leftrightarrow$ quantité*

$$M(\text{composé}) = \sum_i \nu_i M(\text{élément}_i) \quad \text{et} \quad \boxed{n = \frac{m}{M}} \quad \Longleftrightarrow \quad m = n \times M.$$

ν_i = nombre d'atomes de l'élément i dans la formule. Pour un **hydrate** $\text{X} \cdot x \text{H}_2\text{O}$, on ajoute $x \times M(\text{H}_2\text{O}) = x \times 18 \text{ g/mol}$.

Exemple : *trois calculs de masse molaire*

Avec $\text{H} = 1$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{S} = 32$, $\text{Cu} = 63,5$ (g/mol) :

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}; \quad M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6(12) + 12(1) + 6(16) = 180 \text{ g/mol};$$

$$M(\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}) = 63,5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 63,5 + 32 + 64 + 90 = 249,5 \text{ g/mol}.$$

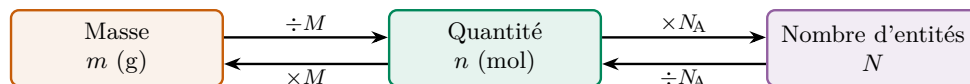
3. La part d'un élément : le pourcentage massique

Le **pourcentage massique** d'un élément dans un composé est la fraction de la masse molaire due à cet élément :

$$\% \text{ élément} = \frac{(\text{nombre d'atomes}) \times M(\text{élément})}{M(\text{composé})} \times 100.$$

Exemple : dans l'urée $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$ ($M = 60$), $\% \text{ C} = \frac{12}{60} \times 100 = 20 \%$. Utilisé « à l'envers », il permet de **remonter à une masse molaire** inconnue.

4. La carte des conversions de ce thème



Methode : réflexes du thème

1. Repérer ce que l'on **connaît** et ce que l'on **cherche**, avec les unités.
2. **Passer par** n (les moles) : c'est le point de passage obligé.
3. Convertir masses en g, penser à $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$, $1 \text{ } \mu\text{g} = 10^{-6} \text{ g}$.
4. Vérifier l'**entité** (molécule ? atome ? ion ?) et l'**ordre de grandeur**.